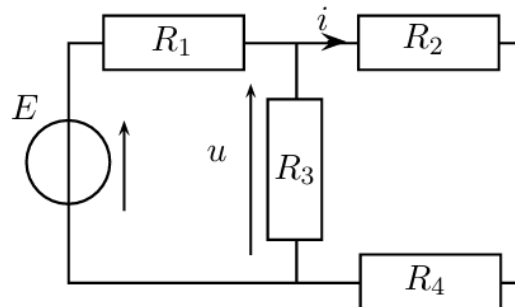




Les modèles équivalents de THEVENIN et de NORTON (30 à 40 minutes – 20 pts)

- ⇒ Vous ferez apparaître autant d'étapes que nécessaire
- ⇒ Ainsi que les expressions des grandeurs associées intermédiaires
- ⇒ Simplifiez au maximum les expressions trouvées

EXERCICE 1 (7 POINTS) : Déterminer la tension u aux bornes de la résistance R_3 , puis l'intensité i qui traverse la résistance R_2



1/ Aide pour déterminer u : associer judicieusement des résistances pour obtenir une résistance équivalente qui aura pour tension u à ses bornes et ainsi faire apparaître un diviseur de tension

Nous trouvons la résistance équivalente suivante : $R_{eq(R_2+R_4//R_3)} = \frac{R_3(R_4+R_2)}{R_3+R_4+R_2}$

Un diviseur de tension apparaît et nous en déduisons u :

$$u = \frac{R_3(R_4 + R_2)}{R_1 R_3 + (R_4 + R_2)(R_1 + R_3)} E$$

2/ Aide pour déterminer i : effectuer une transformation THEVENIN -> NORTON en associant judicieusement des résistances et ainsi faire apparaître un diviseur de courant

La transformation THEVENIN -> NORTON nous permet d'obtenir les grandeurs associées suivantes :

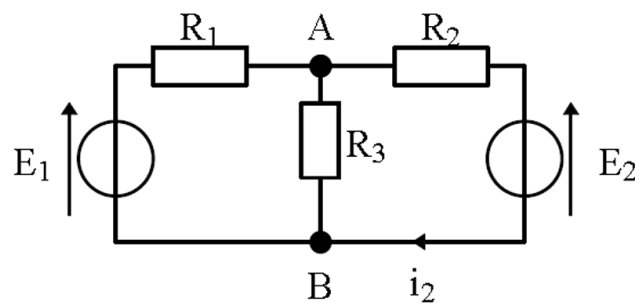
$$I_N = \frac{E_{th}}{R_{th}} = \frac{E}{R_1} \quad \text{et} \quad R_N = R_{th} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3}$$

Le diviseur de courant alors obtenu nous permet d'écrire :

$$i_2 = \frac{R_1 R_3}{R_1 R_3 + (R_4 + R_2)(R_1 + R_3)} I_N = \frac{R_1 R_3}{R_1 R_3 + (R_4 + R_2)(R_1 + R_3)} \frac{E}{R_1}$$

$$\text{Donc : } i_2 = \frac{R_3}{R_1 R_3 + (R_4 + R_2)(R_1 + R_3)} E$$

EXERCICE 2 (13 POINTS) : Par des transformations THEVENIN => NORTON puis NORTON => THEVENIN judicieusement bien choisies, déterminer l'expression et la valeur de i_2 et conclure quant au sens choisi dans le circuit



$$E_1 = 10 \text{ V} ; E_2 = 5 \text{ V} ; R_1 = 15 \text{ k}\Omega ; R_2 = 10 \text{ k}\Omega \text{ et } R_3 = 5 \text{ k}\Omega$$

A/ Proposer un schéma équivalent de NORTON sur E_1 – en déduire les grandeurs de NORTON associées (en réduisant au maximum les résistances équivalentes possibles)

$$I_N = \frac{E_1}{R_1} \quad \text{et} \quad R_N = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3}$$

B/ En déduire le schéma équivalent de THEVENIN et les grandeurs de THEVENIN associées

$$E_{th} = I_N R_N = \frac{R_3}{R_1 + R_3} E_1 \quad \text{et} \quad R_{TH} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3}$$

C/ Proposer un schéma équivalent afin d'obtenir un unique générateur de tension équivalent (les générateurs de tension en série s'additionnent en suivant la loi des mailles) et une résistance équivalente traversée par i_2 – puis appliquer la loi d'Ohm

⇒ A partir du dernier schéma, appliquer la loi d'Ohm :

$$E_{TH} - U_{13} - U_2 - E_2 = 0$$

$$E_{TH} - E_2 = R_{TH} i_2 + R_2 i_2$$

$$E_{TH} - E_2 = i_2 \left(\frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} + R_2 \right)$$

$$i_2 = \frac{E_{TH} - E_2}{\frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} + R_2}$$

D/ Calculer la valeur de i_2 et conclure (**RESOLUTION 1**)

$$E_{th} = \frac{R_3}{R_1 + R_3} E_1 = \frac{5 \cdot 10^3}{15 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3} 10 = 2,5 \text{ V}$$

$$R_{TH} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} = \frac{15 \cdot 10^3 \times 5 \cdot 10^3}{15 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^3} = 3,75 \text{ k}\Omega$$

$$i_2 = \frac{E_{th} - E_2}{R_{TH} + R_2} = \frac{2,5 - 5}{3,75 \cdot 10^3 + 10 \cdot 10^3} = -0,182 \text{ mA}$$

Le courant est négatif, de ce fait il n'est pas positionné dans le sens conventionnel sur notre circuit

RESOLUTION 2

Plaçons nous au point A du circuit et appliquons MILLMAN :

$$V_A = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} + \frac{0}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

$$V_A = \frac{\frac{R_2 E_1}{R_1 R_2} + \frac{R_1 E_2}{R_1 R_2}}{\frac{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2}{R_1 R_2 R_3}}$$

$$V_A = \frac{R_2 E_1 + R_1 E_2}{R_1 R_2} \times \frac{R_1 R_2 R_3}{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2}$$

$$V_A = \frac{R_3 (R_2 E_1 + R_1 E_2)}{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2}$$

Cette expression est égale à la tension aux bornes de la résistance R_3 car $U_{AB} = V_A - V_B$ et V_B est nulle puisque ce potentiel est relié à la masse du circuit. Nous avons par le calcul : $U_{AB} = 3,18 \text{ V}$

Par application de la loi des mailles nous obtenons :

$$U_{AB} - U_2 - E_2 = 0$$

$$U_{AB} - R_2 i_2 - E_2 = 0$$

$$i_2 = \frac{U_{AB} - E_2}{R_2}$$

$$i_2 = \frac{3,18 - 5}{10 \cdot 10^3} = -0,182 \text{ mA}$$